

计算复杂性理论——期末考试复习资料（完整版本）

使用说明（排版提示）

- 本资料按“模块”组织；每个模块内按“知识点——重要程度——考察方式举例”给出要点。
- **1（一般重要）** / **2（比较重要）** / **3（特别重要）** 为三档重要程度（用于复习优先级安排）。
- 涉及概念/结论的表述以课件为准。（文中关键结论后用%% 注释标注对应课件片段引用，便于回看原文。）

模块目录

建议复习顺序：先 2/3 档，再补 1 档

1. 字符串、语言与判定问题 (lec1_2)
2. 图灵机与时间复杂度（含时间可构造）(lec1)
3. NP、归约与 NP-完全性 (lec2)
4. 空间复杂度、PSPACE 完全、NL 与对数空间归约 (lec5)
5. 多项式分层 PH (lec6)
6. 电路复杂性与非一致性：P/poly、 AC^0 、自然证明等 (lec7_1, lec7_2)
7. 交互式证明：dIP / IP / AM (lec9_1；以及课程概要 lec1 中的 IP=PSPACE/PCP 提示)
8. (补充模块) 随机化计算模型：BPP/RP/ZPP（课程概要 lec1 给出主题；定义细节请对照对应课件原文）

目录

1 模块 1：字符串、语言与判定问题 (lec1_2)	3
2 模块 2：图灵机与时间复杂度（含时间可构造）(lec1)	3
3 模块 3：NP、归约与 NP-完全性 (lec2)	4
4 模块 4：空间复杂度、PSPACE 完全、NL 与对数空间归约 (lec5)	5
5 模块 5：多项式分层 PH (lec6)	6
6 模块 6：电路复杂性与非一致性 (lec7_1, lec7_2)	7
7 模块 7：交互式证明 (dIP / IP / AM) (lec9_1；以及 lec1 课程概要提示)	8

目录	2
8 模块 8 (补充): 随机化计算模型 (BPP/RP/ZPP) ——以课程概要为准	9
9 课件中出现过的复杂性类关系总述 (清晰汇总)	10

1 模块 1: 字符串、语言与判定问题 (lec1_2)

模块目标把“问题”统一成语言 (language / decision problem) 的视角, 后续所有复杂性类都建立在此之上。

知识点: 字符串 (string) 与记号

2 (比较重要)

- 课件将字符串视为有限字母表上的有限有序元组; 课程通常考虑二进制字母表 $\{0, 1\}$ 。
- 记号: S^n 表示长度为 n 的字符串集合; $S^* = \bigcup_{n \geq 0} S^n$; 连接 $x \circ y$; 重复 x^k ; 长度 $|x|$ 。

考察方式举例: 给出/辨析记号含义 (如 S^* 、 $|x|$ 、 1^k), 把自然语言描述转写为集合/语言描述。

知识点: 判定问题/语言 (language / decision problem)

3 (特别重要)

- 课件强调: 布尔函数输出为 1 bit, 可与一个语言 $L_f = \{x : f(x) = 1\} \subseteq \{0, 1\}^*$ 对应; “计算 f ”与“判定 L_f ”在课程中被视为同一类问题表述方式。

考察方式举例: (1) 把“计算问题”改写为“语言判定”; (2) 解释 L_f 的含义并给出简单例子。

2 模块 2: 图灵机与时间复杂度 (含时间可构造) (lec1)

模块目标掌握“计算一步/计算时间”的严格定义框架; 理解课程对时间函数的约定 (time-constructible)。

知识点: 图灵机 (k 带 TM) 定义要素

2 (比较重要)

- 课件给出: 字母表 Γ (含特殊符号)、状态集合 Q (含特殊状态)、转移函数 δ 及移动集合 $\{L, S, R\}$ 。
- 结构: 1 条输入带, $k - 1$ 条工作带 (最后一条可视为输出带/读写带)。

考察方式举例: 给出图灵机形式化组成; 或用“带/状态/转移”解释一个算法为何可在某复杂度内实现。

知识点: “M 计算 f”与“时间 T(n) 内计算”定义

3 (特别重要)

- 课件定义: 若对每个输入 x , M 从起始格局运行并停机, 输出带写出 $f(x)$, 则称 M 计算 f 。
- 若每个输入 x 的步数不超过 $T(|x|)$, 称 M 在 $T(n)$ 时间内计算 f 。

考察方式举例: (1) 给出严格定义; (2) 用该定义判断“是否是多项式时间算法” (需要明确步数上界是 $|x|$ 的函数)。

知识点: 时间可构造函数 (time-constructible) 与课程约定

2 (比较重要)

- 课件: $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 若满足 $T(n) \geq n$ 且存在 TM 能计算 $\lfloor T(|x|) \rfloor$, 则 T 时间可构造。
- 课程约定: 本课程涉及的所有函数都假定是时间可构造的。

考察方式举例: 解释“为何需要 time-constructible 的约定”; 或在应用层次定理/对角化时指出该前提。

知识点: 定义的健壮性 (robustness) 示例**1 (一般重要)**

- 课件给出一个典型健壮性陈述: 更换字母表 (例如统一到 $\{0, 1, \square, \triangleright\}$) 会带来常数/对数因子开销, 但保持同一量级的时间复杂度比较。

考察方式举例: 用“字母表变化仅带来常数因子”说明为何复杂性类定义不依赖具体编码细节。

3 模块 3: NP、归约与 NP-完全性 (lec2)

模块目标 把 NP 理解为“存在短证明可被高效验证”的形式; 熟练使用多项式时间归约建立 NP-完全性。

知识点: NP 的证书/验证者刻画 (在 NP 完全性证明中反复出现)**3 (特别重要)**

- 课件在 TMSAT 证明中使用 NP 刻画: 对 $L \in NP$, 存在 TM M 与多项式 p 使得

$$x \in L \iff \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} \text{ 使得 } M(x, u) = 1,$$

且验证运行时间为某多项式 $q(|x|)$ 。

考察方式举例: 写出“ $\exists$ 证书 + 多项式验证”的结构; 或把口头描述改写为上述逻辑形式。

知识点: 多项式时间归约与 NPC 三条性质 (传递性/与 P 关系/等价刻画)**3 (特别重要)**

- 课件给出归约相关定理要点:

1. (传递性) 若 $L \leq_p L'$ 且 $L' \leq_p L''$, 则 $L \leq_p L''$ 。
2. 若 L 是 NP-困难且 $L \in P$, 则 $P = NP$ 。
3. 若 L NP-完全, 则 $L \in P \iff NP = P$ 。

考察方式举例: (1) 判断题/简答: 给出正确推论; (2) 证明题: 用传递性把“新问题”挂到已知 NPC 上。

知识点: TMSAT 的 NP-完全性证明框架**2 (比较重要)**

- 课件: $TMSAT \subseteq NP$ “显然”; 并对任意 $L \in NP$ 构造归约到 TMSAT: 令 α 为验证机 M 的索引, 令 $n = p(|x|)$ 、 $t = q(|x|)$, 则

$$x \in L \iff \langle \alpha, x, 1^n, 1^t \rangle \in TMSAT.$$

考察方式举例: 写出归约构造的“输入映射”与“正确性等价”; 特别注意 $1^n, 1^t$ 的作用 (把参数写入输入)。

知识点: SAT/合取范式等基础术语 (用于归约题的“语言表达”)**2 (比较重要)**

- 课件回顾: 变量、文字、布尔表达式; “存在赋值 $z \in \{0, 1\}^n$ 使得 $\psi(z) = 1$ ”; 合取范式 (CNF) 及子句示例。

考察方式举例: 把自然语言条件写成 CNF/SAT 语言; 或识别“子句/文字/变量”等术语。

4 模块 4: 空间复杂度、PSPACE 完全、NL 与对数空间归约 (lec5)

模块目标掌握空间类链条、PSPACE 完全问题直觉 (博弈/QBF)、对数空间归约与 NL 完全性 (PATH)、以及 $NL=coNL$ 。

知识点: 时间与空间关系 (DTIME/SPACE/NSPACE/指数时间上界) 2 (比较重要)

- 课件给出 (对任意时间/空间可构造函数 S) : $DTIME(S(n)) \subseteq SPACE(S(n)) \subseteq NSPACE(S(n)) \subseteq DTIME(2^{O(S(n))})$ 。

考察方式举例: 推导 “空间受限 $\Rightarrow$ 可被指数时间模拟” 的方向; 或用该链条解释某类包含关系。

知识点: 复杂性类总包含链 (课件明确给出) 3 (特别重要)

- 课件给出: $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSPACE \subseteq EXP$ 。

考察方式举例: (1) 直接默写/填空; (2) 给定命题判断是否必然成立 (例如 “若 $P = PSPACE$ 会推出什么”)。

知识点: PSPACE 完全: QBF 博弈直觉 (全信息双人博弈) 3 (特别重要)

- 课件对比 NP 完全与 PSPACE 完全: NP 强调 “yes 实例是否存在短证明”; PSPACE 完全更像 “全信息双人博弈必胜策略” 的特征。
- QBF 博弈: 量词交替赋值, 先手获胜当且仅当布尔公式为真; 课件据此指出这是 PSPACE 完全问题。

考察方式举例: (1) 解释 “为什么 QBF 像博弈”; (2) 写出 QBF 形式并说明 “胜利条件”; (3) 区分 NP 完全 vs PSPACE 完全的 “核心特征”。

知识点: 对数空间归约 (logspace reduction) 的定义 (隐式可计算函数) 3 (特别重要)

- 课件: f 为 “隐式对数空间可计算” 需满足: 多项式有界, 且与 “查询某一位输出/输出长度界” 相关的语言属于 L 。
- 定义: $B \leq_\ell C$ 若存在隐式对数空间可计算 f 使得 $\forall x, x \in B \iff f(x) \in C$ 。
- NL-完全: $C \in NL$ 且对任意 $B \in NL$, 有 $B \leq_\ell C$ 。

考察方式举例: (1) 写出定义并解释 “为什么不能把 $f(x)$ 整段写到工作带上”; (2) 证明归约传递性时引用 “按位访问 $f(x)$ ” 的核心思路。

知识点: PATH 是 NL-完全 (典型完全性证明模板)**3 (特别重要)**

- 课件给出语言: $\text{PATH} = \{\langle G, s, t \rangle : G \text{ 为有向图且存在从 } s \text{ 到 } t \text{ 的路径}\}$ 。
- 结论: PATH 是 NL-完全。
- 证明结构 (课件给出提纲): (1) $\text{PATH} \in \text{NL}$; (2) 任意 $L \in \text{NL}$, 用配置图 $G_{M,x}$ 将“是否存在接受路径”归约为图可达性。

考察方式举例: 给出“配置图 (configuration graph) 归约”的高层步骤; 或补全证明中的关键等价: $x \in L \iff C_{\text{start}} \rightsquigarrow C_{\text{acc}}$ 。

知识点: NL 的证书刻画 (read-once certificate tape)**2 (比较重要)**

- 课件给出 NL-certificate 定义: 存在确定性验证机 M (带只读一次证书带) 与多项式 p , 使得

$$x \in L \iff \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ s.t. } M(x,u) = 1.$$

考察方式举例: 对比 NP 证书定义与 NL 证书定义 (强调“空间/证书带读一次”在课件中的设定)。

知识点: Immerman–Szelepcsényi: NL

- 课件明确列出结论: $\text{NL} = \text{coNL}$, 并将其与 coNP/NP 的对比作为动机。

考察方式举例: (1) 填空/判断: NL 是否对补封闭; (2) 解释“为何这点与 NP/coNP 形成对比”。

5 模块 5: 多项式分层 PH (lec6)**模块目标**掌握 PH 的层次链条与“量词交替”的直观; 能把题目表达为 $\exists/\forall$ 交替形式。**知识点: PH 的层次链与定义式****3 (特别重要)**

- 课件给出链式包含: $\Sigma_i^p \subseteq \Pi_{i+1}^p \subseteq \Sigma_{i+2}^p$ 。
- 并写出: $\text{PH} = \bigcup_{i \geq 0} \Pi_i^p$ (课件原式如此给出)。

考察方式举例: (1) 写出 PH 定义/包含链; (2) 用链条推导“若某层坍塌会怎样影响后续层”(按课件的性质讨论)。

知识点: 量词交替形式 (用于理解 Σ_i^p / Π_i^p)**3 (特别重要)**

- 课件在性质证明中展示了典型量词交替模板: $x \in L \iff \exists u_1 \forall u_2 \cdots Q_{i+1} u_{i+1}$ (每个量词块长度由多项式界定)。

考察方式举例: 把一个“自然语言”复杂条件改写成 $\exists/\forall$ 交替; 或识别给定公式属于哪一层 (Σ 起始为 $\exists$, Π 起始为 $\forall$)。

知识点: “PH 不坍塌” 作为性质陈述 (课件给出表述)

2 (比较重要)

- 课件在 Properties(I) 处以 “不会坍塌” 方式给出直观表述 (强调一般不发生 $\Sigma_i^p = \Sigma_{i+1}^p$)。

考察方式举例: 判断/简答: 解释 “坍塌” 含义; 或在推理题中用 “若坍塌则……” 进行条件推导 (以课件讨论为准)。

6 模块 6: 电路复杂性与非一致性 (lec7_1, lec7_2)

模块目标 掌握 P/poly 的含义与其引发的层次后果 (Karp-Lipton 等); 熟悉 $AC^0/ACC^0/TC^0$ 与 Parity 相关结论; 理解 “自然证明” 障碍的形式化条件。

知识点: 课程覆盖要点: P/poly、CKT-SAT、统一生成电路、advice TM

2 (比较重要)

- 课件列出: 布尔电路、复杂性类 P/poly、P vs P/poly、CKT-SAT 是 NP-complete、统一生成电路、带 advice 的图灵机等主题。

考察方式举例: (1) 概念题: 解释 “P/poly” 与 “电路族” 的基本含义 (按课件表述); (2) 将问题表述为电路可满足性 (CKT-SAT) 框架。

知识点: Karp-Lipton 定理 (非一致性导致 PH 坍塌)

3 (特别重要)

- 课件明确给出: $NP \subseteq P/poly \Rightarrow PH = \Sigma_2^p$ 。

考察方式举例: (1) 填空/判断: 写出条件与结论; (2) 证明题常见形态: 给出 “ Π_2 -complete 语言” 并展示如何推出 $\Pi_2^p \subseteq \Sigma_2^p$ (课件在证明中用 Π_2 -SAT 模板)。

知识点: Meyer 定理 (课件给出的 EXP 版本)

2 (比较重要)

- 课件列出: $EXP \subseteq P/poly \Rightarrow EXP = \Sigma_2^p$ 。

考察方式举例: 写出该条件推论; 并与 Karp-Lipton 作类比 (同为 “非一致性过强 $\Rightarrow$ 层次坍塌”)。

知识点: 非一致分层定理 (Nonuniform Hierarchy Theorem) 片段与 “hard functions 存在”

2 (比较重要)

- 课件在非一致分层处给出 “为了便于理解, 仅证明 $SIZE(n) \subsetneq SIZE(n^2)$ ” 的说明, 并展示构造思路的量级关系。

考察方式举例: (1) 概念题: 解释 $SIZE(\cdot)$ 的含义与 “严格包含” 的直观; (2) 证明题: 按课件路线复述 “构造难函数/对角化” 骨架。

知识点: 电路类: $ACC^0(q)$ 与 TC^0 (含 MAJ / MOD 门)

2 (比较重要)

- 课件定义 $ACC^0(q)$: 包含 MOD_m 门 (对输入比特和取模判定)。
- 课件定义 TC^0 : 常深、多项式规模电路, 允许无界扇入 AND/OR/NOT 与 Majority。

考察方式举例: 给出类定义/门类型; 比较 AC^0 、 ACC^0 、 TC^0 的门集合差异。

知识点: Parity 与浅层电路: $\text{PARITY} \notin \text{AC}^0$, 以及相关推论**3 (特别重要)**

- 课件列出经典定理: $\text{PARITY} \notin \text{AC}^0$ 。
- 并给出: $\text{PARITY} \in \text{TC}^0$; 推论: $\text{ACC}^0 \subseteq \text{TC}^0$; 以及 $\text{MAJ} \notin \text{AC}^0$ 。

考察方式举例: (1) 记忆性考点: 写出“属于/不属于”的结论; (2) 证明思路题: 按课件“Switching Lemma”路线复述主要思路 (可忽略计算细节, 课件也提示“忽略计算细节”)。

知识点: 自然证明 (Natural proof) 的定义 (作为“技术障碍”)**2 (比较重要)**

- 课件定义: 谓词 P 是 natural 若满足两条件:
 1. Constructiveness: 存在 $2^{O(n)}$ 时间算法在输入真值表时输出 $P(g)$ (易验证)。
 2. Largeness: 随机函数满足 $P(g) = 1$ 的概率至少为 $1/n$ (“大多数函数难”)。

考察方式举例: 写出两条件并解释各自含义; 或判断某性质是否满足“constructive/large”。

知识点: 单向函数 (one-way function) 与“存在性推论”**1 (一般重要)**

- 课件给出单向函数定义 (对任意概率多项式时间算法 A , 反演成功概率可忽略), 并说明 negligible 函数的量级形式。
- 课件给出推论式表述: 单向函数存在 $\Rightarrow P \neq NP$; 并指出其在现代密码学中的基础地位与候选 (如整数分解)。

考察方式举例: (1) 写出“one-way + negligible”的定义结构; (2) 解释其与复杂性分离 ($P \neq NP$) 的关系 (按课件结论)。

7 模块 7: 交互式证明 (dIP / IP / AM) (lec9_1; 以及 lec1 课程概要提示)

模块目标 掌握“交互”的形式化定义与直觉动机 (证明者可强、验证者要易); 理解课程中列举的突破性结果在复杂性关系中的位置。

知识点: 交互式证明的动机 (课件引言的三条直觉要求)**2 (比较重要)**

- 课件引言强调一个“定理证明程序”的直觉要求: 能证明真命题、不能证明假命题、并且交流验证必须高效 (验证者计算要“easy”)。
- 课件指出: 例如“公式不可满足”属于 co-NP, 通常认为不存在简短证明; 但允许交互后会出现“简短证明”的现象 (作为动机)。

考察方式举例: 用课件语言复述动机; 或解释“为何交互改变了证明/验证的能力边界”。

知识点: 确定性函数的 k 轮交互定义 (Interaction of deterministic functions)**2 (比较重要)**

- 课件形式化: k 轮交互 $\langle f, g \rangle(x)$ 生成串序列 $u_1, \dots, u_k$, 其中 $u_1 = f(x)$, $u_2 = g(x, u_1)$, 依次交替; 最后输出取为 f 在交互末端的输出 (课件记为 $f(x, u_1, \dots, u_k)$)。

考察方式举例: 给出交互序列的递推定义; 在题目中区分 “谁发第几轮消息/输出如何定义”。

知识点: 课程概要列举的突破性结果 (IP

- 课程概要明确提到: 介绍 $IP=PSPACE$ 等结果, 并提到 PCP 定理的影响 (作为课程模块与意义的一部分)。

考察方式举例: (1) 关系题: 把 “ $IP=PSPACE$ ” 放入复杂性类关系图; (2) 简答题: 说明 PCP 在课程语境中的定位 (作为重要定理/技术)。

8 模块 8 (补充): 随机化计算模型 (BPP/RP/ZPP) ——以课程概要为准

模块目标 本模块在课程概要中被明确列为重点主题, 但本次可检索片段未覆盖其完整定义页; 复习时请对照对应课件原文补齐 “定义/错误概率/放大” 等细节。

知识点: 课程概要给出的主题定位**2 (比较重要)**

- 课程概要列出: 随机化计算模型对比确定性与随机算法 (BPP、RP、ZPP), 并以 “素数测试/多项式恒等检验” 等作为随机性提升效率的典型背景。

考察方式举例: 常见考法通常包括: 写出类的定义 (含成功概率阈值)、进行错误概率放大、比较 BPP/RP/ZPP 的关系 (请以对应课件原文为准)。

9 课件中出现过的复杂性类关系总述 (清晰汇总)

总原则 下列关系均来自课件明确出现的结论/陈述；其中“条件坍塌”类结论需同时记住“条件”和“结论”。

A. 课件直接给出的无条件包含/等式关系

- 空间/时间主链：

$$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSPACE \subseteq EXP.$$

- 补封闭： $NL = coNL$ 。

- 多项式分层 (PH) 基本结构：

$$\Sigma_i^P \subseteq \Pi_{i+1}^P \subseteq \Sigma_{i+2}^P, \quad PH = \bigcup_{i \geq 0} \Pi_i^P \text{ (按课件原式)}.$$

- 电路类中的典型结论：

$$\text{PARITY} \notin AC^0, \quad \text{PARITY} \in TC^0, \quad ACC^0 \subseteq TC^0, \quad \text{MAJ} \notin AC^0.$$

B. 课件给出的“条件 $\Rightarrow$ 坍塌/等式”型关系

- Karp–Lipton：

$$NP \subseteq P/poly \Rightarrow PH = \Sigma_2^P.$$

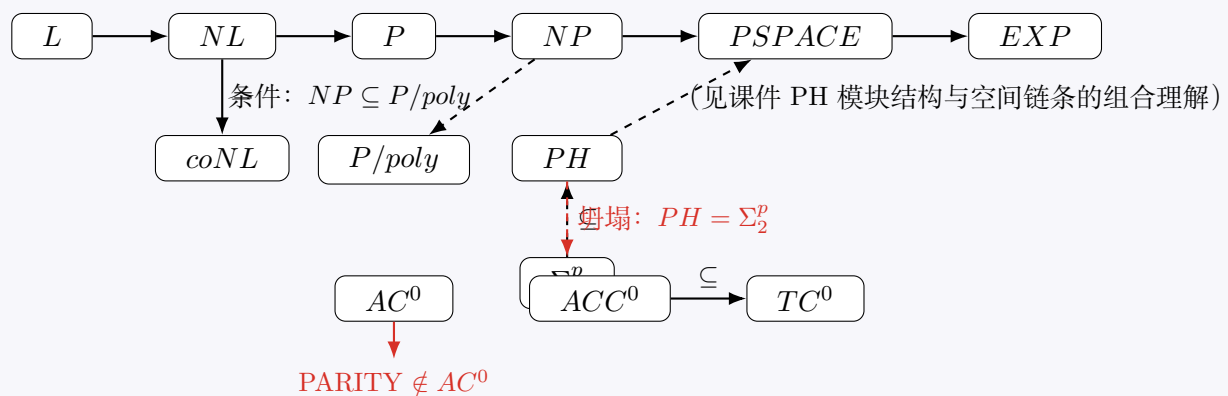
- Meyer (EXP 版本)：

$$EXP \subseteq P/poly \Rightarrow EXP = \Sigma_2^P.$$

- 密码学相关推论式表述 (课件原句式)：

$$\text{Existence of one-way functions} \Rightarrow P \neq NP.$$

C. 关系图 (建议记忆用)



最后的查缺补漏清单 (考前 5 分钟自检)

1. 是否能默写: $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSPACE \subseteq EXP$, 以及 $NL = coNL$?
2. 是否能按模板写出: NP 的 “ $\exists$ 证书 + 多项式验证” 结构, 并用它完成一次 “归约正确性证明” (当且仅当)?
3. 是否能复述: PATH NL-完全证明的两段结构 ($PATH \in NL$ + 配置图归约)?
4. 是否能写出: PH 的层次链与量词交替形式, 并说明 “坍塌” 在课件语境下是什么意思?
5. 是否能默写并解释: Karp–Lipton (条件与结论必须成对记忆)?
6. 电路部分: 是否能区分 $AC^0/ACC^0/TC^0$ 的门集合, 并记住 Parity 的归属结论?